

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра загальної фізики

Фізика

Лабораторна робота №3-1

«Вивчення інтерференції світла. (Біпризма Френеля)»

Виконав: студент 1 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Колган В. В.*

Тема: «Вивчення інтерференції світла. (Біпризма Френеля)».

Мета: вивчення двопроменевої інтерференції світла за допомогою біпризми Френеля; визначення характеристик світлофільтра — довжини хвилі в максимумі пропускання та ширини смуги пропускання.

Обладнання та прилади: установка для спостереження інтерференції.

Теоретичні відомості

Інтерференція є одним із проявів хвильових властивостей електромагнітного випромінювання, зокрема — світла. Інтерференція полягає у характерному перерозподілі інтенсивностей у просторі при накладанні декількох хвиль за деяких умов. У даній роботі вивчається двопроменева інтерференція, при якій накладаються дві хвилі, і в кожній точці спостереження сходяться два промені.

Сутність явища інтерференції найлегше зрозуміти на прикладі накладання двох ідеальних монохроматичних хвиль із однаковими частотами $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ і напрямками коливань світлових векторів $\vec{E}_1 \parallel \vec{E}_2$. Такі хвилі в заданій точці спостереження збуджують коливання, що задаються наступними рівняннями для проекцій світлових векторів:

$$\begin{aligned} E_1 &= E_{01} \cos(\omega t - k_1 l_1 + \varphi_{01}) = E_{01} \cos(\omega t - \alpha_1), \\ E_2 &= E_{02} \cos(\omega t - k_2 l_2 + \varphi_{02}) = E_{02} \cos(\omega t - \alpha_2). \end{aligned}$$

де E_{01} і E_{02} — амплітуди, l_1 і l_2 — шляхи, які проходять промені до точки спостереження, k_1 і k_2 — хвильові числа, що визначаються довжиною хвилі як $k = 2\pi/\lambda$; φ_{01} і φ_{02} — початкові фази хвиль, а $\alpha_1 = \varphi_{01} - k_1 l_1$ і $\alpha_2 = \varphi_{02} - k_2 l_2$ — початкові фази коливань, які збуджуються хвилями в точці накладання.

Результуючі коливання $E = E_1 + E_2$ найпростіше визначити за допомогою векторної діаграми (рис. 1),

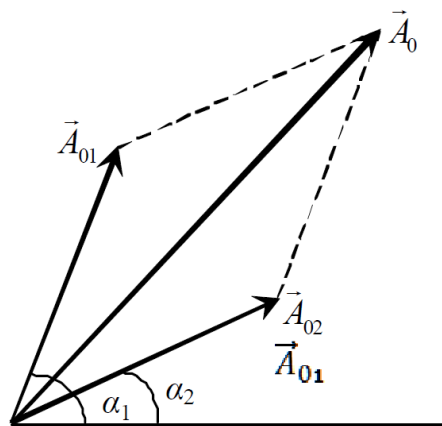


Рис. 1: Векторна діаграма

на якій коливання зображуються векторами $\vec{A}_{01}$, $\vec{A}_{02}$ з модулями $A_{01} = E_{01}$, $A_{02} = E_{02}$, які обертаються з кутовою швидкістю ω і напрямлені один до одного під кутом рівним різниці фаз цих коливань

$$\delta = \alpha_1 - \alpha_2 = (k_2 l_2 - k_1 l_1) - \delta_0 \quad (1)$$

де $\delta_0 = (\varphi_{02} - \varphi_{01})$ — різниця початкових фаз даних хвиль.
Відтак за теоремою косинусів можна записати:

$$E_0^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01}E_{02} \cos \delta \quad (2)$$

Інтенсивність світла визначається як середня величина густини потоку енергії і є прямо пропорційною квадрату амплітуди світлового вектора $I = \langle |S| \rangle \sim E_0^2$. Тому на основі виразу (2) можна записати:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \langle \cos \delta \rangle. \quad (3)$$

Отже, при накладанні двох монохроматичних хвиль однакової частоти результуюча інтенсивність у точці спостереження не дорівнює сумі інтенсивностей кожної з хвиль окремо. В цьому й полягає сутність явища інтерференції.

Такий ефект виникає через незалежність від часу різниці фаз хвиль і узгодженість коливань, які вони збуджують у точці спостереження. Такі хвилі називаються *когерентними*. Отже, *інтерференція спостерігається тільки при накладанні когерентних хвиль*.

У випадку ідеальних монохроматичних хвиль однакової частоти, згідно з (1) $\cos \delta = \text{const}$, умова когерентності виконується точно. Але в реальних хвилях з ряду причин різниця фаз не є стабільною. Тому їхню інтерференцію можна бачити, лише коли за час спостереження¹ різниця фаз змінюється не дуже сильно так, що $\langle \cos \delta \rangle \neq 0$.

Різниця ходу променів. Умови максимумів і мінімумів

З інтерференційної формули (3) випливає, що при $\cos \delta = 1$ утворюються максимуми інтенсивності

$$I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2,$$

а при $\cos \delta = -1$ — мінімуми інтенсивності

$$I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2.$$

При цьому найбільша різниця інтенсивностей максимумів і мінімумів (контрастність), і найкращі умови спостереження інтерференції будуть при однакових інтенсивностях пучків $I_2 = I_1$, коли $I_{\max} = 4I_0$, і $I_{\min} = 0$.

Різниці фаз, які відповідають максимумам і мінімумам, відповідно, дорівнюють:

$$\begin{aligned} \delta_{\max} &= \pm 2m\pi \\ \delta_{\min} &= \pm (2m + 1)\pi \end{aligned} \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

Ці умови можна записати зручніше за допомогою співвідношення (1) за умови $\delta_0 = 0$, яка звичайно виконується на практиці:

$$\delta = k_2 l_2 - k_1 l_1 = 2\pi \left(\frac{l_2}{\lambda_2} - \frac{l_1}{\lambda_1} \right) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2 l_2 - n_1 l_1),$$

де $\lambda_0 = 2\pi c / \omega$ — довжина світлової хвилі у вакуумі, а n_1 і n_2 — показники заломлення середовищ, у яких поширюються промені.

¹Час спостереження — це мінімальний проміжок часу необхідний для реєстрації, приміром візуальної, розподілу інтенсивностей у просторі.

Величина $L = nl$ називається оптичною довжиною шляху, або оптичним ходом променя², а величина

$$\Delta = n_2 l_2 - n_1 l_1 = L_2 - L_1$$

називається *оптичною різницею ходу* променів.

Якщо промені поширюються в одному середовищі з показником заломлення n , то

$$\Delta = n(l_2 - l_1),$$

де різниця відстаней $l_2 - l_1$ називається *геометричною різницею ходу*.

Таким чином, різниця фаз у загальному випадку та в однорідному середовищі, відповідно, визначається через різницю ходу променів формулою:

$$\Delta_{max} = \pm m \lambda_0 \quad (6)$$

і

$$\Delta_{min} = \pm \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda_0 = \pm (2m + 1) \frac{\lambda_0}{2}, \quad (6a)$$

де число $m = 0, 1, 2, \dots$ називається *порядком* інтерференційного максимуму або мінімуму.

Інтерференційна картина при двопроменевій інтерференції

Ширина смуги при переміщенні точки спостереження в певному напрямі різниця ходу променів періодично проходить через значення, що задовольняють умови (6) і (6a). Тому в області накладання когерентних хвиль утворюється багато інтерференційних максимумів і мінімумів. При цьому, як видно з формули (3), при переході від максимуму до мінімуму і навпаки інтенсивність плавно зменшується та збільшується. Тому на встановленому на шляху хвиль екрані спостерігається інтерференційна картина у вигляді впорядкованої системи світлих і темних смуг. Форма цих смуг залежить від геометрії хвильових поверхонь хвиль, які інтерферують, і розташування екрана.

Як приклад розглянемо інтерференційну картину від двох розміщених у повітрі на відстані h одне від одного когерентних лінійних джерел S_1 і S_2 у вигляді довгих паралельних світних ниток перпендикулярних до площини рис. 2, які випромінюють світло з довжиною хвилі λ . Екран для спостереження розташовано паралельно до площини джерел на відстані l .

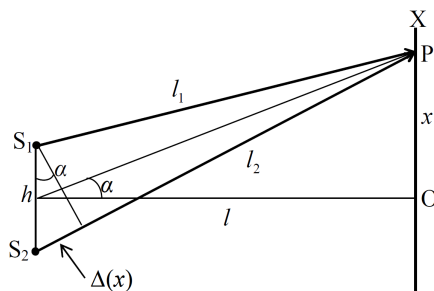


Рис. 2

²Якщо промінь проходить декілька ділянок із довжинами l_i і різними показником заломлення n_i , то оптичний хід $L = \sum n_i l_i$

У випадку лінійних джерел інтерференційна картина на екрані має вигляд паралельних до S_1 і S_2 світлих і темних смуг, які утворюються згідно з умовами (6) і (6а). Для визначення їхнього розташування на екрані знайдемо залежність різниці ходу променів, які приходять у довільну точку P , від її координати x . У реальному досліді інтерференційні смуги можна спостерігати лише при малій відстані між джерелами $h \ll l$ і в малій центральній області екрана $x \ll l$. У такому разі кути α малі і за умови, що спостереження ведуться в повітрі ($n = 1$), можна записати:

$$\begin{aligned} \Delta(x) = h\alpha \\ x = l\alpha \end{aligned} \Rightarrow \Delta(x) = \frac{h}{l}x. \quad (7)$$

Підставивши цей вираз в умови (6) і (6а), отримуємо координати максимумів (світлих смуг) і мінімумів (темних смуг) на екрані:

$$x_{max} = \pm m \frac{\lambda l}{h}, \quad (8)$$

$$x_{min} = \pm \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda l}{h}. \quad (8a)$$

Із цих формул видно, що в точці O ($x = 0$) спостерігається центральна світла смуга порядку $m = 0$, а по обидва боки від неї — симетрично розташовані світлі смуги порядків $m = 1, 2, \dots$, розділені темними смугами (інтерференційними мінімумами). Крім того через малі розміри області спостереження відстані до джерел та інтенсивності смуг мають бути практично однаковими, як показано на рис. 3.

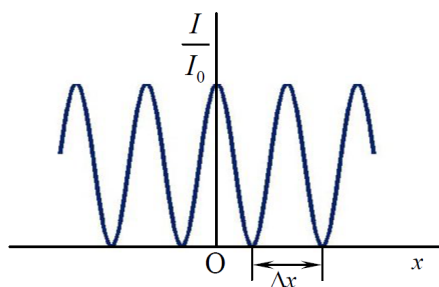


Рис. 3

Лишається незмінною також ширина смуги $\Delta x = x_m - x_{m-1}$ (відстань між сусідніми мінімумами), для якої з виразу (8a) виходить:

$$\Delta x = \frac{\lambda l}{h}. \quad (9)$$

Отже, інтерференційні смуги від двох лінійних джерел є еквідистантними, тобто розташованими на однаковій відстані одна від одної.

Інтерференційні схеми. Біпризма Френеля

Описана вище інтерференційна картина (рис.3) утворюється при інтерференції двох ідеальних монохроматичних хвиль однієї частоти. Але дослід показує, що отримати такі строго когерентні хвилі і спостерігати інтерференцію світла від двох незалежних реальних джерел (за винятком лазерів) неможливо. Це зумовлено наявністю у реальних джерел лінійних розмірів і самим механізмом випромінювання тілами світла.

Відомо, що тіла випромінюють світло не у вигляді неперервної хвилі, а як послідовність коротких імпульсів або обірваних «шматків» хвиль, які називають цугами. Ці цуги ніяк не пов'язані між собою і мають випадкові початкові фази. Тому початкова фаза в реальному світловому пучку дуже швидко й безладно змінюється. Так само змінюється і різниця фаз у пучках від незалежних джерел, тобто вони є некогерентними. Тому у формулі (3) $\langle \cos \delta \rangle = 0$ і інтерференція відсутня. Але нестабільність початкових фаз можна подолати і спостерігати інтерференцію світла, скориставшись одним точковим монохроматичним джерелом. Якщо поділити його випромінювання на два пучки й спрямувати їх так, щоби промені проходили до точок спостереження різні шляхи, то початкові фази в обох променях кожної миті будуть однаковими, і різниця фаз (1) не буде залежати від часу. Тому поділені промені будуть когерентними і можна буде спостерігати інтерференцію.

На практиці для отримання когерентних променів використовують різні способи поділу пучків, або *інтерференційні схеми*. Одна з них — схема з біпризмою Френеля — використовується в даній лабораторній роботі. Біпризма Френеля має вигляд двох однакових призм із показником заломлення n і дуже малим заломлюючим кутом ϑ , які з'єднані малими основами (рис. 4).

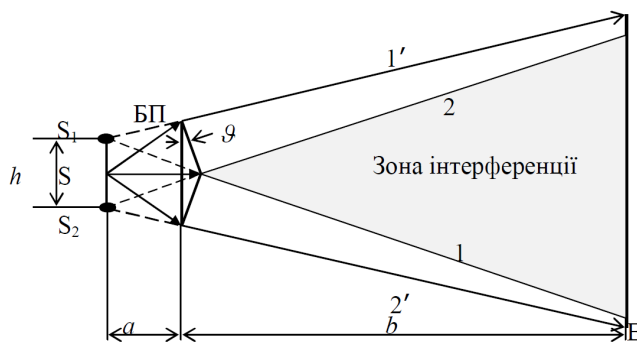


Рис. 4

Як джерело використовується вузька щілина S , що опромінюється монохроматичним світлом із довжиною хвилі λ і розташована на деякій відстані a від біпризми паралельно до ребра, як показано на рис. 4. Світло, що падає на біпризму, після заломлення в її половинах утворює два розбіжні пучки 1 – 1' і 2 – 2', які перекриваються в секторі 1-2 (*зоні інтерференції*). Продовження заломлених променів перетинаються на лініях S_1 і S_2 , які можна розглядати як уявні когерентні джерела світла, утворені поділом випромінювання від одного дійсного джерела S . Тому в секторі перекривання пучків 1-2 відбувається двопроменева інтерференція, яку можна спостерігати у вигляді світлих і темних смуг на екрані E розміщеному на деякій відстані b від біпризми. Ширина смуги визначається формулою (9), в якій $l = a + b$, а відстань між когерентними джерелами визначається із закону заломлення і при малому заломлюючому куті біпризми ϑ дорівнює:

$$h = 2a(n - 1)\vartheta. \quad (10)$$

Отже, в досліді з біпризмою Френеля ширина інтерференційної смуги на екрані дорівнює

$$\Delta x = \frac{\lambda l}{h} = \frac{\lambda(a + b)}{2a(n - 1)\vartheta}. \quad (11)$$

У даній роботі, вимірюючи ширину інтерференційної смуги та відстань між уявними джерелами при заданій відстані від біпризми до екрана, можна визначити довжину хвилі в максимумі пропускання світлофільтра, який використовується в експерименті.

Інтерференційна картина від реальних джерел

Окрім нестабільності початкових фаз є й інші несприятливі для спостереження інтерференції світла фактори, через що реальна інтерференційна картина суттєво відрізняється від показаної на рис. 3. Ці негативні фактори пов'язані з неповною монохроматичністю та лінійними розмірами реального джерела світла.

Неповна монохроматичність світла має принциповий характер і впливає з того положення теорії, що всяка «обірвана» хвиля, зокрема цуг, визначається не однією частотою ω та довжиною хвилі λ , а певною *спектральною шириною*, тобто цілим інтервалом значень $\Delta\omega$ та $\Delta\lambda$. Через це у досліді з біпризмою чи в будь-якій іншій інтерференційній схемі різниця фаз поділених і формально когерентних променів завжди змінюється з часом. Отож вони можуть бути або тільки частково когерентними або взагалі некогерентними, якщо за час спостереження буде $\langle \cos \delta \rangle = 0$.

Вплив неповної монохроматичності на інтерференцію в досліді з біпризмою проаналізуємо спочатку припустивши, що у спектрі випромінювання джерела S присутні тільки дві довжини хвилі: λ і $\lambda + \Delta\lambda$. Тоді розподіл інтенсивностей на екрані можна розглядати як суперпозицію двох інтерференційних картин, одна з яких створюється монохроматичними променями з довжиною хвилі λ а інша — з довжиною хвилі $\lambda + \Delta\lambda$. Ці картини характеризуються різною шириною смуги (формула (9)) і поступово «розповзаються», як показано на рис. 5а.

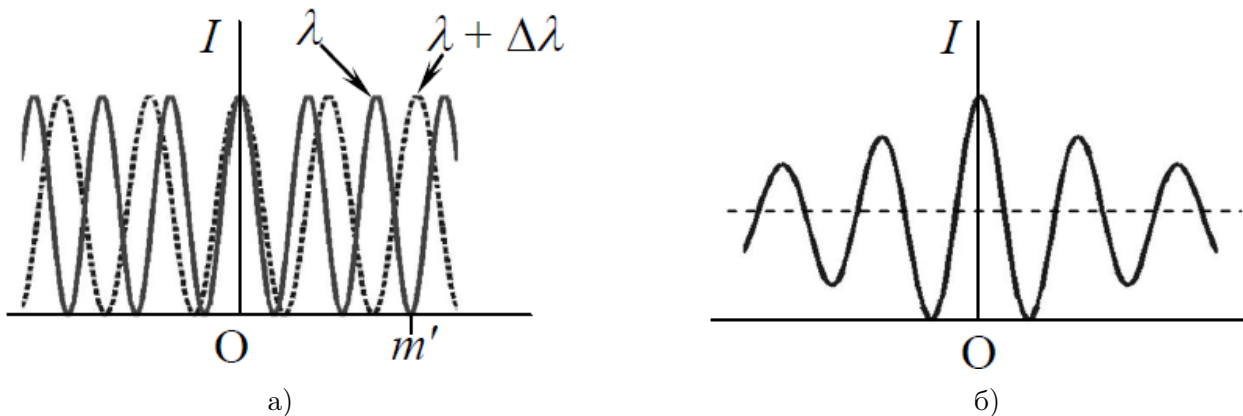


Рис. 5

Через це результуюча інтенсивність у максимумах буде поступово зменшуватись, а в мінімумах — збільшуватись, і смуги в решті решт зникнуть, рис. 5б. Це станеться тоді, коли максимум якогось порядку m' для довжини хвилі $\lambda + \Delta\lambda$ співпадає з мінімумом порядку m' для довжини хвилі λ . Тому з формул (8) і (8а) виходить:

$$m' = \frac{\lambda}{2\Delta\lambda}.$$

Формально число m' можна трактувати як максимальний порядок інтерференції, який можна спостерігати для таких умовних променів. Насправді ж у реальному випромінюванні присутня безліч довжин хвиль від λ до $\lambda + \Delta\lambda$, різниці котрих варіюють в інтервалі $0 \div \Delta\lambda$ і в середньому складають $\Delta\lambda/2$. Це покращує умови спостереження, і більш коректно максимальний порядок інтерференції виражається числом

$$m_{max} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}, \quad (12)$$

в якому величина

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\omega}{\Delta\omega}$$

задає ступінь монохроматичності, тобто наближеності світла до строго монохроматичного.

Таким чином, неповна монохроматичність світла обмежує кількість інтерференційних смуг, які можна спостерігати на екрані, величиною

$$N \leq 2m_{max} = 2\frac{\lambda}{\Delta\lambda}. \quad (12a)$$

Із цього виразу в даній роботі, підраховавши максимальну кількість смуг $N \approx 2m_{max}$, які спостерігаються, і попередньо визначену довжину хвилі λ , можна оцінити ширину смуги пропускання світлофільтра $\Delta\lambda$:

$$\Delta\lambda \approx \frac{2\lambda}{N}. \quad (13)$$

В умовах даної роботи можна спостерігати тільки досить обмежену кількість смуг N з малою шириною смуги Δx . Тому смуги спостерігаються лише в малій області біля центра екрана шириною $L = N\Delta x$.

Негативний вплив на інтерференцію спричинюють і лінійні розміри джерела світла. Це пояснюється тим, що когерентні промені, які приходять у точку спостереження від різних ділянок протяжних джерел, мають не однакові різницю ходу та різницю фаз. Тому в інтерференційній формулі (3) значення $\langle \cos \delta \rangle$ є усередненим не тільки по часу, а й по всіх елементарних ділянках джерел, від яких приходять промені в точку спостереження. Як наслідок в усіх точках спостереження величина $\langle \cos \delta \rangle$ виявляється меншою, ніж у випадку точкових джерел. Через це зменшується різниця інтенсивностей максимумів і мінімумів, тобто погіршується контрастність інтерференційних смуг. Так що при великих розмірах джерел смуги взагалі зникають навіть при дуже високому ступені монохроматичності випромінювання. Тому в кожному конкретному випадку існують певні граничні розміри джерел, при яких ще можна спостерігати інтерференцію. Зокрема, у досліді з біпризмою Френеля інтерференційні смуги теоретично можна спостерігати лише коли ширина щілини b є меншою за ширину інтерференційної смуги (9):

$$b < \frac{\lambda l}{h}.$$

Таким чином, через неповну монохроматичність і скінченні лінійні розміри джерел, на практиці можна спостерігати тільки обмежену кількість інтерференційних смуг і лише при малих розмірах та достатньому ступені монохроматичності джерел.

Практична частина

Установка для спостережень і вимірів

Експериментальна установка являє собою оптичну лаву — масивну рейку з напрямними на якій на спеціальних підставках (рейтерах) установлені всі елементи оптичної схеми (рис.6а).

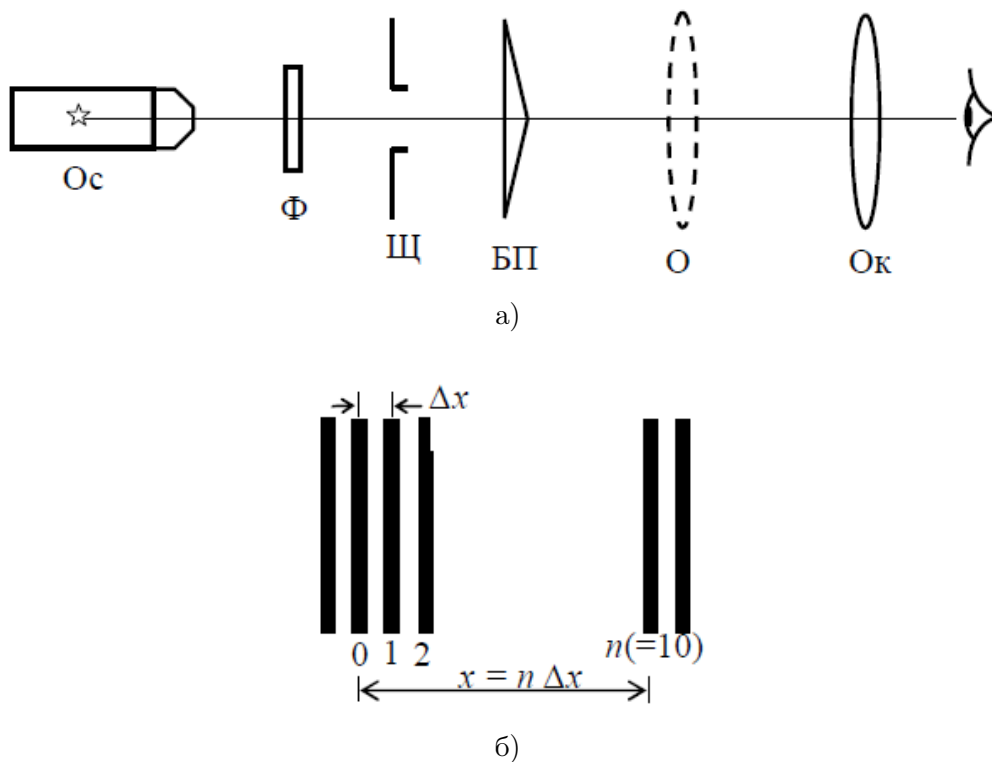


Рис. 6

Пучок світла від освітлювача Ос проходить через змінний світлофільтр Ф і потрапляє на розсувну щілину Щ, яка виконує роль лінійного джерела, а потім на біпризму Френеля БП.

Інтерференційна картина, що виникає при накладенні когерентних пучків від біпризми, спостерігається через окуляр Ок. У полі зору окуляра око бачить збільшене зображення інтерференційних смуг які схематично зображені на рис. 6б, а також вертикальну візирну нитку та горизонтальну шкалу для визначення координат і ширини інтерференційних смуг.

Для визначення відстані між уявними когерентними джерелами, утвореними біпризмою, між нею та окуляром установлюється допоміжний об'єктив О — збирна лінза з відомою фокусною відстанню F .

Налаштування установки.

Для спостереження чітких інтерференційних смуг і проведення якісних вимірів установка має бути відповідно налаштована або, як говорять — від'юстована. Для цього передбачена можливість переміщення всіх елементів як уздовж, так і впоперек осі системи. Для налаштування необхідно:

- при ширині щілини ≈ 1 мм установити елементи системи так, щоби щілина й ребро біпризми були паралельними, а світловий пучок від щілини порівну освітлював половинки біпризми і після неї потрапляв до окуляра;

- поступово зменшувати ширину щілини до появи в полі зору окуляра світлих і темних смуг. Зменшувати ширину щілини далі до величини, при якій ще забезпечується необхідна для спостережень яскравість картини;
- акуратно повертаючи біпризму на малий кут навколо осі системи, підібрати таке положення, при якому інтерференційна картина в окулярі буде максимально чіткою;
- при всіх наступних діях положення елементів системи має лишатися незмінним.

Виміри

Визначення координат і кількості інтерференційних смуг

Для кожного із змінних світлофільтрів:

1. Переміщуючи окуляр за допомогою мікрометричного гвинта, виставити візирну лінію на якусь темну смугу з лівого краю інтерференційної картини і приписати їй номер 0. Зафіксувати координату цієї смуги x_0 по лімбу мікрометра;
2. Перемістити візирну лінію на якусь темну смугу, наприклад з номером $n = 10$, у правій частині інтерференційної картини і зафіксувати її координату x_n ;
3. Вирахувати різницю координат $X = x_n - x_0$ і занести її до таблиці №1.
Виміри п.п. 1-3 повторити 3 рази.
4. Підрахувати загальну кількість смуг N , які можна розрізнити в полі зору окуляра, та занести її до таблиці №1.

Визначення відстані між уявними джерелами та довжини хвилі

1. Установити на рейці між біпризмою та окуляром допоміжний об'єктив О; пересуваючи його по рейці, отримати в полі зору окуляра Ок дві яскраві та максимально різкі лінії, що є зображеннями уявних когерентних джерел створених біпризмою.
Хід променів через об'єктив, положення джерел S_1 і S_2 та їхніх зображень S'_1 і S'_2 , а також потрібні відстані показані на рис. 7;

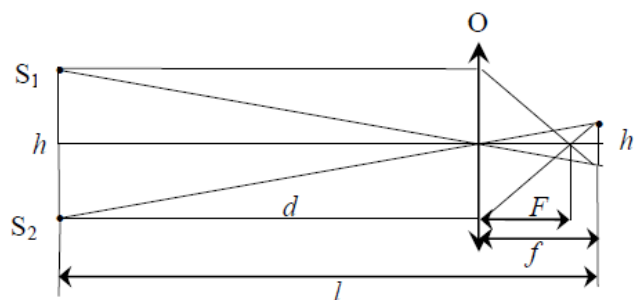


Рис. 7

2. Виміряти відстань d від щілини до площини об'єктива. Занести її та фокусну відстань об'єктива F до таблиці №1.
3. Для якогось одного світлофільтра за допомогою окуляра виміряти відстань h між зображеннями когерентних джерел, як описано в п.1. Вимірювання провести 3 рази і результати занести до таблиці №1.

Відстань h між самими джерелами, яка потрібна для визначення за формулою (9) довжини хвилі в максимумі пропускання фільтра, знаходиться через величину h' за допомогою формули лінзи наступним чином.

З рис. 7 видно, що

$$\frac{h}{h'} = \frac{d}{F} \quad \text{і} \quad f = l - d \quad \Rightarrow \quad h = \frac{d}{l - d} h'. \quad (14)$$

Відтак формулу (9) можна переписати у вигляді:

$$\lambda = \frac{\Delta x d}{l(l - d)} h'. \quad (15)$$

Величину l , яку не можна виміряти безпосередньо, виражаємо з формули лінзи:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F} \quad \Rightarrow \quad l = \frac{d^2}{d - F} \quad (16)$$

Після підстановки цього виразу в (15) отримуємо робочу розрахункову формулу для довжини хвилі:

$$\lambda = \frac{\Delta x h' (d - F)^2}{d^2 F} \quad (17)$$

Додаткове завдання (виконується за вказівкою викладача)

Прибрати світлофільтр і спостерігати інтерференційну картину в білому світлі $\lambda \approx (400 \div 800)$ нм; підрахувати та занести до таблиці №1 максимальну кількість смуг N' , що спостерігаються.

Порядок виконання

1. Підготовка установки:

- Зібрав експериментальну установку з біпризмою Френеля.
- Налаштував положення щілини та біпризми так, щоб світловий пучок рівномірно освітлював обидві половини біпризми.
- Зменшував ширину щілини до отримання чіткої інтерференційної картини в окулярі.

2. Вимірювання ширини інтерференційної смуги:

- Встановив візирну лінію на темну смугу №0 (лівий край) та зафіксував координату.
- Визначив координату смуги з номером $n = 10$ праворуч.
- Провів 3 серії вимірювань для кожного світлофільтра (червоного і зеленого).
- Обчислив середнє значення $\langle x_i \rangle$ та ширину смуги $\Delta x = \frac{x}{n}$.

3. Визначення відстані між уявними джерелами:

- Встановив допоміжний об'єктив між біпризмою та окуляром.
- За допомогою окуляра провів 3 вимірювання відстані h' між зображеннями уявних джерел та обчислив середнє.

4. Розрахунок довжини хвилі та спектральної ширини:

- Виміряв відстані d і F .
- Обчислив довжину хвилі λ за формулою:

$$\lambda = \frac{\Delta x \cdot h'(d - F)^2}{d^2 F}$$

- Обчислив ширину смуги пропускання:

$$\Delta \lambda \approx \frac{2\lambda}{N}$$

5. Оцінка похибок:

- Обчислив абсолютні та відносні похибки величин: n , N , x_i , Δx , h'_i , F , d , λ та $\Delta \lambda$ за допомогою Python.

Всі вимірювання проводив у симуляторі лабораторної роботи ОР31!

В даній лабораторній роботі, ми фіксуємо (зупиняємось) 10 лінію, тобто $n = 10$.

Світлофільтр	Червоний	Зелений
N	16,00	13,00
x_i , мм	2,58	1,95
	2,53	2,05
	2,51	2,11
$x = \langle x_i \rangle$, мм	2,54	2,04
Δx , мм	0,254	0,204
h'_i , мм	0,61	0,61
	0,62	0,60
	0,61	0,58
$h' = \langle h'_i \rangle$, мм	0,61	0,60
F , мм	145,00	145,00
d , мм	665,57	665,57
λ , нм	656,26	516,40
$\Delta \lambda$, нм	82,03	79,45

Таблиця №1: Результати вимірювань для різних світлофільтрів

Для червоного світлофільтра:

$$x = \langle x_i \rangle = \frac{2,58 + 2,53 + 2,51}{3} = 2,54 \text{ мм}, \quad h' = \langle h'_i \rangle = \frac{0,61 + 0,62 + 0,61}{3} \approx 0,61 \text{ мм}.$$

$$\Delta x = \frac{x}{n} = \frac{2,54}{10} = 0,254 \text{ мм}.$$

Обчислимо значення λ (за формулою 17) та $\Delta \lambda$ (за формулою 13) (обчислення проводились за допомогою Python (Лістинг 1.1)):

$$\lambda = \frac{\Delta x h' (d - F)^2}{d^2 F} \approx 656,26 \text{ нм}, \quad \Delta \lambda \approx \frac{2\lambda}{N} \approx 82,03 \text{ нм}.$$

Для зеленого світлофільтра:

$$x = \langle x_i \rangle = \frac{1,95 + 2,05 + 2,11}{3} \approx 2,04 \text{ мм}, \quad h' = \langle h'_i \rangle = \frac{0,61 + 0,60 + 0,58}{3} \approx 0,60 \text{ мм}.$$

$$\Delta x = \frac{x}{n} = \frac{2,04}{10} = 0,204 \text{ мм}.$$

Обчислимо значення λ (за формулою 17) та $\Delta \lambda$ (за формулою 13) (обчислення проводились за допомогою Python (Лістинг 1.1)):

$$\lambda = \frac{\Delta x h' (d - F)^2}{d^2 F} \approx 516,40 \text{ нм}, \quad \Delta \lambda \approx \frac{2\lambda}{N} \approx 79,45 \text{ нм}.$$

Обчислення похибок

В даній лабораторній роботі, ми оперували такими величинами: n , N , x_i , Δx , h'_i , F , d , λ та $\Delta\lambda$. Тут величини n та N — цілі числа, які виникли під час лічби, тому їх похибка дорівнює нулю. Щодо інших, то розділимо їх на дві групи: величини, які вимірювались безпосередньо (пряме вимірювання) та величини, які обчислювались за формулами (непряме вимірювання).

Величини прямих вимірювань: x_i , h'_i , F , d . Величини непрямих вимірювань: Δx , λ , $\Delta\lambda$.
Всі розрахунки похибок виконані за допомогою Python коду (Лістинг 1.2)!

Почнемо розрахунок похибок із величин прямих вимірювань.

Для обчислення похибки x_i скорстаємося формулою середньоквадратичної похибки (У-оцінник дисперсії), помноженої на коефіцієнт Стюдента: з 6 кількістю вимірювань та довірчим коефіцієнтом $\alpha = 0,9$ коефіцієнт Стюдента дорівнює $t_{k=6, \alpha=0,9} = 2,02$. Але так як величину x_i вимірювали при різних світлофільтрах, то я використаю середнє значення абсолютних похибок для окремих світлофільтрів.

Відносну ж похибку я обчислюватиму як середнє значення відносних похибок для окремих світлофільтрів, які обчислювались як частка абсолютної похибки та значення величини $\langle x_i \rangle$. Тобто

$$\delta x_i = \frac{2,02}{2} \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_{1i} - \langle x_1 \rangle)^2} + \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_{2i} - \langle x_2 \rangle)^2} \right)$$

$$\varepsilon_{x_i} = \frac{1}{2} \left(\frac{\delta x_1}{\langle x_1 \rangle} + \frac{\delta x_2}{\langle x_2 \rangle} \right) \cdot 100\%$$

За результатами розрахунків програми, $\delta x_i \approx 0,0681$ мм, $\varepsilon_{x_i} \approx 3,14$ %.

Щодо величини h'_i , то судження тут такі самі. Тобто

$$\delta h'_i = \frac{2,02}{2} \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (h'_{1i} - \langle h'_1 \rangle)^2} + \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (h'_{2i} - \langle h'_2 \rangle)^2} \right)$$

$$\varepsilon_{h'_i} = \frac{1}{2} \left(\frac{\delta h'_1}{\langle h'_1 \rangle} + \frac{\delta h'_2}{\langle h'_2 \rangle} \right) \cdot 100\%$$

За результатами розрахунків програми, $\delta h'_i \approx 0,012$ мм, $\varepsilon_{h'_i} \approx 2,04$ %.

Щодо величини F , то вона вимірювалась за допомогою лінійки. Тобто задача знаходження абсолютної та відносної похибок F зводиться до знаходження абсолютної та відносної похибок лінійки. Нехай найменша поділка лінійки дорівнює 1 мм. Тоді абсолютну похибку можна обчислити як половину від найменшої поділки лінійки, тобто $\delta F = 0,5$ мм. Відносну ж похибку можна обчислити як частку абсолютної похибки та значення величини F , тобто $\varepsilon_F = \frac{\delta F}{F} \cdot 100\% = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{145 \cdot 10^{-3}} \approx 0,34\%$.

Щодо величини d , то судження тут такі самі, як і у F . Тобто $\delta d = 0,5$ мм, $\varepsilon_d = \frac{\delta d}{d} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{665,57 \cdot 10^{-3}} \approx 0,075\%$.

Тепер розглянемо величини непрямих вимірювань.

Для обчислення похибки Δx визначимо, від яких величин вона залежить за її ж формулою:

$$\Delta x = \frac{x}{n} = \frac{\langle x_i \rangle}{n}$$

Тобто Δx залежить від величин $\langle x_i \rangle$ та n , але оскільки величина n має нульову похибку, то насправді похибка Δx прямо залежить від похибки $\langle x_i \rangle$, яку у свою чергу ми обчислили раніше, як δx_i . Тобто $\delta \Delta x = \delta x_i \approx 0,0681$ мм, та $\varepsilon_{\Delta x} = \varepsilon_{x_i} \approx 3,14$ %.

Щодо величини λ , то вона залежить від величин Δx , h' , d та F . Тоді абсолютну та відносні похибки я буду обчислювати за Гаусовими формулами обчислення похибок:

$$\delta y = \sqrt{\left(\left.\frac{\partial f}{\partial a}\right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}}\right)^2 S_{(a)}^2 + \left(\left.\frac{\partial f}{\partial b}\right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}}\right)^2 S_{(b)}^2 + \dots}$$

$$\varepsilon_y = \sqrt{\left(\left.\frac{\partial \ln f}{\partial a}\right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}}\right)^2 S_{(a)}^2 + \left(\left.\frac{\partial \ln f}{\partial b}\right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}}\right)^2 S_{(b)}^2 + \dots} \cdot 100\%$$

Функція λ має такий формульний вигляд:

$$\lambda = \frac{\Delta x h' (d - F)^2}{d^2 F}$$

Звідси

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \Delta x} = \frac{h'(d - F)^2}{d^2 F}, \quad \frac{\partial \lambda}{\partial h'} = \frac{\Delta x (d - F)^2}{d^2 F},$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial d} = 2 \frac{\Delta x h' (d - F)}{d^3 F}, \quad \frac{\partial \lambda}{\partial F} = - \frac{\Delta x h' (d^2 - F^2)}{d^2 F^2}.$$

$$\frac{\partial \ln \lambda}{\partial \Delta x} = \frac{1}{\Delta x}, \quad \frac{\partial \ln \lambda}{\partial h'} = \frac{1}{h'}, \quad \frac{\partial \ln \lambda}{\partial d} = \frac{2}{d - F} - \frac{2}{d}, \quad \frac{\partial \ln \lambda}{\partial F} = - \frac{2}{d - F} - \frac{1}{F}.$$

Звідси формули для розрахунку абсолютної та відносної похибок λ будуть:

$$\delta \lambda = \left(\left(\frac{\langle h' \rangle (d - F)^2}{d^2 F} \delta \Delta x \right)^2 + \left(\frac{\langle \Delta x \rangle (d - F)^2}{d^2 F} \delta h' \right)^2 + \left(2 \frac{\langle \Delta x \rangle \langle h' \rangle (d - F)}{d^3 F} \cdot \delta d \right)^2 + \right. \\ \left. + \left(\frac{\langle \Delta x \rangle \langle h' \rangle (d^2 - F^2)}{d^2 F^2} \cdot \delta F \right)^2 \right)^{1/2}$$

$$\varepsilon_\lambda = \sqrt{\left(\frac{\delta \Delta x}{\langle \Delta x \rangle} \right)^2 + \left(\frac{\delta h'}{\langle h' \rangle} \right)^2 + \left(\left(\frac{2}{d} - \frac{2}{d - F} \right) \cdot \delta d \right)^2 + \left(\left(\frac{1}{F} + \frac{2}{d - F} \right) \cdot \delta F \right)^2} \cdot 100\%$$

За $\langle \Delta x \rangle$ беремо середнє значення: $\langle \Delta x \rangle = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{2} = \frac{0,254 + 0,204}{2} = 0,229$ мм.

$\langle h' \rangle = \frac{\langle h'_1 \rangle + \langle h'_2 \rangle}{2} = \frac{0,61 + 0,60}{2} = 0,605$ мм.

За результатами виконання програми з Лістингу 1.2: $\delta \lambda \approx 174,4$ нм, $\varepsilon_\lambda \approx 29,84$ %.

Щодо величини $\Delta \lambda$, то вона має такий формульний вигляд:

$$\Delta \lambda \approx \frac{2\lambda}{N},$$

тобто вона залежить від 2 змінних: λ та N , але так як N виникла під час лічби, то вона має нульову похибку, а число 2 — є константою. Це значить, що похибка величини $\Delta \lambda$ прямо залежить тільки від похибки величини λ , а це значить, що вони співпадають. Тобто $\delta \Delta \lambda = \delta \lambda \approx 174,4$ нм, $\varepsilon_{\Delta \lambda} = \varepsilon_\lambda \approx 29,84$ %.

Висновок:

У роботі досліджено інтерференцію світла за допомогою біпризми Френеля. Виміряно ширину інтерференційних смуг та обчислено довжини хвиль:

- $\lambda_{\text{червоного}} \approx 656,26 \text{ нм};$
- $\lambda_{\text{зеленого}} \approx 516,40 \text{ нм}.$

Оцінено ширину смуги пропускання світлофільтрів:

- $\Delta\lambda_{\text{червоного}} \approx 82,03 \text{ нм};$
- $\Delta\lambda_{\text{зеленого}} \approx 79,45 \text{ нм}.$

Результати узгоджуються з теоретичними розрахунками. Також були обчислені похибки величин:

$$\begin{aligned}\delta x_i &\approx 0,0681 \text{ мм}, \varepsilon_{x_i} \approx 3,14 \%, \\ \delta h'_i &\approx 0,012 \text{ мм}, \varepsilon_{h'_i} \approx 2,04 \%, \\ \delta F &\approx 0,5 \text{ мм}, \varepsilon_F \approx 0,34 \%, \\ \delta d &\approx 0,5 \text{ мм}, \varepsilon_d \approx 0,075 \%, \\ \delta \Delta x &\approx 0,0681 \text{ мм}, \varepsilon_{\Delta x} \approx 3,14 \%, \\ \delta \lambda &\approx 174,4 \text{ нм}, \varepsilon_{\lambda} \approx 29,84 \%, \\ \delta \Delta \lambda &\approx 174,4 \text{ нм}, \varepsilon_{\Delta \lambda} \approx 29,84 \%.\end{aligned}$$

Контрольні питання

1. Що називається інтерференцією світла? Виведіть формули (1.1) та (1.2).

Інтерференція світла — це явище просторового перерозподілу інтенсивності при накладанні двох або більше когерентних світлових хвиль.

Нехай дві хвилі з електричними полями:

$$E_1 = E_{01} \cos(\omega t - k_1 l_1 + \varphi_{01}) = E_{01} \cos(\omega t - \alpha_1),$$

$$E_2 = E_{02} \cos(\omega t - k_2 l_2 + \varphi_{02}) = E_{02} \cos(\omega t - \alpha_2).$$

Різниця фаз:

$$\delta = \alpha_1 - \alpha_2 = (k_2 l_2 - k_1 l_1) - \delta_0, \quad \text{де } \delta_0 = \varphi_{02} - \varphi_{01}.$$

Інтенсивність:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta.$$

2. Які хвилі називаються когерентними? Чому світлові хвилі, що випромінюються незалежними джерелами, некогерентні?

Когерентні хвилі — це хвилі з однаковою частотою, сталою різницею фаз і сталим напрямком коливань. Незалежні джерела випромінюють цуги з випадковими фазами, тому різниця фаз між хвилями змінюється з часом, що робить їх некогерентними.

3. Поясніть принцип отримання когерентних світлових хвиль та наведіть приклади.

Когерентні хвилі можна отримати поділом світлового пучка від одного джерела на два. Приклади: інтерферометр Юнга, пластинка Ллойда, інтерферометр Маха-Цендера.

4. Чи обов'язково буде інтерференція при накладанні когерентних хвиль:

- а) Звукові хвилі — так, завжди, оскільки вони легко когерентні;
- б) Світлові хвилі — не завжди; необхідна висока когерентність (монохроматичність, стабільна фаза).

5. Що називається оптичною та геометричною різницею ходу променів?

- Геометрична різниця ходу: $\Delta l = l_2 - l_1$;
- Оптична різниця ходу: $\Delta = n_2 l_2 - n_1 l_1$.

6. Виведіть формулу (1.3). Запишіть δ через λ' у однорідному середовищі.

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2 l_2 - n_1 l_1) = \frac{2\pi}{\lambda'} \Delta.$$

7. Виведіть умову (1.4).

Максимум інтенсивності при $\cos \delta = 1$:

$$\delta = 2\pi m \Rightarrow \Delta = m\lambda.$$

Мінімум при $\cos \delta = -1$:

$$\delta = (2m + 1)\pi \Rightarrow \Delta = (2m + 1)\frac{\lambda}{2}.$$

8. Виведіть формули (1.5) і (1.6). Чому кути біпризми повинні бути малими?

Геометрія інтерференції від лінійних джерел

$$\Delta(x) = \frac{h}{l}x.$$

координати максимумів:

$$x_m = m\frac{\lambda l}{h}, \quad \Delta x = \frac{\lambda l}{h}.$$

Малі кути дозволяють отримати малі h , що збільшує ширину смуги Δx до помітного розміру.

9. Оцінка максимального кута біпризми.

За $\Delta x_0 = 0,2$ мм, $a = b = 0,5$ м, $\lambda = 600$ нм:

$$h = \frac{\lambda(a + b)}{\Delta x_0} = \frac{600 \cdot 10^{-9} \cdot 1}{0,2 \cdot 10^{-3}} = 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ м.}$$

$$\theta = \frac{h}{2a(n - 1)} = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 0,5(1,5 - 1)} = 6 \cdot 10^{-3} = 0,343^\circ.$$

10. Закон розподілення інтенсивності $I(x)$.

$$I(x) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{hx}{l} \right).$$

11. * Вплив неповної монохроматичності. Вивід (1.7).

Смуги зникають, коли максимум однієї довжини хвилі збігається з мінімумом іншої:

$$m' = \frac{\lambda}{2\Delta\lambda}, \quad m_{\max} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}.$$

12. Вплив розмірів джерела. Вираз для $b_{\max}$.

$$b < \Delta x = \frac{\lambda l}{h}, \quad \Rightarrow b_{\max} = \frac{\lambda l}{h}.$$

Лістинг 1.1:

```
# Фокусна відстань об'єктива, м
F = 145e-3

# Відстань від щілини до об'єктива, м
d = 665.57e-3

# Середнє значення h' для червоного та зеленого світлофільтрів, м
h1 = 0.61e-3 # Червоний світлофільтр
h2 = 0.60e-3 # Зелений світлофільтр

# Кількість інтерференційних смуг для кожного світлофільтра
N1 = 16 # Червоний світлофільтр
N2 = 13 # Зелений світлофільтр

# Ширина інтерференційної смуги для кожного світлофільтра, м
Delta_x1 = 0.255e-3 # Червоний світлофільтр
Delta_x2 = 0.204e-3 # Зелений світлофільтр

# Розрахунок довжини хвилі лямда для кожного світлофільтра за формулою (17)
lambda1 = (Delta_x1 * h1 * (d - F)**2) / (d**2 * F) * 1e9 # Переводимо в нанометри
lambda2 = (Delta_x2 * h2 * (d - F)**2) / (d**2 * F) * 1e9 # Переводимо в нанометри

# Округлення результатів до двох знаків після коми
lambda1 = round(lambda1, 2)
lambda2 = round(lambda2, 2)

# Розрахунок ширини смуги пропускання дельта лямда за формулою (13)
Delta_lambda1 = (2 * lambda1) / N1 # Для червоного світлофільтра
Delta_lambda2 = (2 * lambda2) / N2 # Для зеленого світлофільтра

# Округлення результатів до двох знаків після коми
Delta_lambda1 = round(Delta_lambda1, 2)
Delta_lambda2 = round(Delta_lambda2, 2)

# Виведення результатів для довжини хвиль
print(f"Лямда 1: {lambda1}") # Довжина хвилі для червоного світлофільтра
print(f"Лямда 2: {lambda2}") # Довжина хвилі для зеленого світлофільтра

# Виведення результатів для довжини хвиль
print(f"Лямда 1, нм: {lambda1}") # Довжина хвилі для червоного
світлофільтра
print(f"Лямда 2, нм: {lambda2}") # Довжина хвилі для зеленого
світлофільтра

# Виведення результатів для ширини смуги пропускання
print(f"Дельта лямда 1, нм: {Delta_lambda1}") # Ширина смуги
пропускання для червоного світлофільтра
print(f"Дельта лямда 2, нм: {Delta_lambda2}") # Ширина смуги
пропускання для зеленого світлофільтра
```

Результат виконання програми з Лістингу 1.1:

```
PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\3-1> py .\lambda.py
Лямда 1, нм: 656.26
Лямда 2, нм: 516.4
Дельта лямда 1, нм: 82.03
Дельта лямда 2, нм: 79.45
```

Лістинг 1.2:

```
import numpy as np
import math

# Коефіцієнт Стьюдента для 6 вимірювань і довірчого рівня 90%
STUDENT_COEF = 2.02

# Таблиця виміряних значень x_i для червоного і зеленого
# світлофільтрів (у метрах)
X_table = np.array([
    [2.58e-3, 1.95e-3], # Перше вимірювання
    [2.53e-3, 2.05e-3], # Друге вимірювання
    [2.51e-3, 2.11e-3] # Третє вимірювання
])

# Таблиця виміряних значень h_i' для червоного і зеленого
# світлофільтрів (у метрах)
h_table = np.array([
    [0.61e-3, 0.61e-3], # Перше вимірювання
    [0.62e-3, 0.60e-3], # Друге вимірювання
    [0.61e-3, 0.58e-3] # Третє вимірювання
])

# ===== X =====

# Абсолютна похибка x_i для кожного світлофільтра
delta_X_vector = np.sqrt(np.var(X_table, ddof=1, axis=0) /
    X_table.shape[0]) * STUDENT_COEF
delta_X = np.mean(delta_X_vector) # Середнє значення абсолютної
похибки
print(f"Абсолютна похибка x_i, мм: {delta_X * 1e3:.3f}")

# Відносна похибка x_i для кожного світлофільтра
relivate1_X = delta_X_vector[0] / np.mean(X_table[:, 0]) * 100
# Для червоного світлофільтра
relivate2_X = delta_X_vector[1] / np.mean(X_table[:, 1]) * 100
# Для зеленого світлофільтра

# Середнє значення відносної похибки x_i
relivate_X = (relivate1_X + relivate2_X) / 2
print(f"Відносна похибка x_i, %: {relivate_X:.3f}")

# ===== h' =====
```

```

# Абсолютна похибка h_i' для кожного світлофільтра
delta_h_vector = np.sqrt(np.var(h_table, ddof=1, axis=0) /
h_table.shape[0]) * STUDENT_COEF
delta_h = np.mean(delta_h_vector) # Середнє значення абсолютної похибки
print(f"\nАбсолютна похибка h, мм: {delta_h * 1e3:.3f}")

# Відносна похибка h_i' для кожного світлофільтра
relivate1_h = delta_h_vector[0] / np.mean(h_table[:, 0]) * 100
# Для червоного світлофільтра
relivate2_h = delta_h_vector[1] / np.mean(h_table[:, 1]) * 100
# Для зеленого світлофільтра

# Середнє значення відносної похибки h_i'
relivate_h = (relivate1_h + relivate2_h) / 2
print(f"Відносна похибка h: {relivate_h:.3f}")

# ===== lambda =====

# Середнє значення ширини інтерференційної смуги (Delta x)
mean_Delta_x = 0.229e-3 # У метрах
delta_d = delta_F = 0.5e-3 # Абсолютна похибка вимірювань d і
F (у метрах)
mean_h = 0.605e-3 # Середнє значення h' (у метрах)
delta_Delta_x = delta_X # Абсолютна похибка Delta x

# Виміряні значення F і d (у метрах)
F = 145.0e-3
d = 665.57e-3

# Абсолютна похибка довжини хвилі lambda (за формулою для похибок)
delta_lambda = math.sqrt(
    (mean_h * (d - F)**2 * delta_Delta_x / (d**2 * F))**2 + #
    Вклад похибки Delta x
    (mean_Delta_x * (d - F)**2 * delta_h / (d**2 * F))**2 + #
    Вклад похибки h'
    (2 * mean_Delta_x * mean_h * (d - F) * delta_d / d**3)**2 + #
    Вклад похибки d
    (mean_Delta_x * mean_h * (d**2 - F**2) * delta_F / (d**2 * F**2))**2
    # Вклад похибки F
)
delta_lambda = round(delta_lambda * 1e9, 2) # Переводимо в нанометри
та округлюємо

# Відносна похибка довжини хвилі lambda (за формулою для відносних похибок)
relivate_lambda = math.sqrt(
    (delta_Delta_x / mean_Delta_x)**2 + # Вклад відносної похибки Delta x
    (delta_h / mean_h)**2 + # Вклад відносної похибки h'
    ((2 / d - 2 / (d - F)) * delta_d)**2 + # Вклад відносної похибки d
    ((1 / F + 2 / (d - F)) * delta_F)**2 # Вклад відносної похибки F
) * 100
relivate_lambda = round(relivate_lambda, 2) # Округлюємо до двох
знаків після коми

```

```
# Виведення результатів для похибок lambda
print(f"\nАбсолютна похибка lambda, нм: {delta_lambda}")
print(f"Відносна похибка lambda, %: {relivate_lambda}")
```

Результат виконання програми з Лістингу 1.2:

```
PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\3-1> py .\mistake.py
Абсолютна похибка x_i, мм: 0.068
Відносна похибка x_i, %: 3.142

Абсолютна похибка h, мм: 0.012
Відносна похибка h: 2.042

Абсолютна похибка lambda, нм: 174.4
Відносна похибка lambda, %: 29.84
```